

金探

從市場結構，到公司研究

產品發表會口頭報告

完整主稿約 15-20 分鐘，含七頁切換、指圖與 Logo 示範。

方括號是操作提示，不用朗讀。資料日期、公司與數值，以現場畫面為準。

附五題精簡備答，便於排練與現場問答。

開場 | 我為什麼開發金探？

各位老師、同學大家好，今天我要介紹的是我開發的金融市場研究儀表板，叫做「金探」。

我在看金融市場時，最常遇到的問題不是找不到資料，而是資料太多，卻不容易放在同一個脈絡裡理解。新聞說某個產業很熱門，排行榜又出現另一批股票，指數看起來也在上漲。但我還是會想問：這是整個市場一起強，還是少數公司撐起指數？一個族群今天領漲，是短期反彈，還是比較完整的趨勢？畫面上的數字，究竟是剛才的成交、昨天的收盤，還是更早的觀察？

所以我想做的產品，是把分散的金融資訊整理成一條可以逐步追問的研究路徑。先看整體環境，再比較板塊，接著看全球市場、風險背景與參與程度，最後才縮小到產業和個股。

金探的價值，是減少整理、比對與回查資料的時間，讓我看見市場結構，也知道判斷的依據。它是一個研究輔助工具，候選名單是進一步研究的起點，沒有自動下單功能，也不保證投資結果。

資料與技術 | 數字怎麼進入報表？

[開啟 P1，先指出資料時間，再開始說明。]

在展示畫面之前，我先用一條路徑說明整個系統：外部資料來源，經過 Python 擷取、整理和計算，由 GitHub Actions 在雲端執行，通過檢查後寫進 Neon 的 PostgreSQL 資料庫，再由 Power BI 查詢呈現。

目前股票與 ETF 的完整日線主要使用 Alpaca SIP 資料，日線價格採拆股調整口徑，不把它當成包含現金股利的總報酬。細分族群的成分母體來自 State Street 官方 ETF 持倉；Yahoo 提供另外的指數或市場序列，以及公司新聞 RSS。Finviz 提供市場廣度，Cboe 提供 VIX。每種來源各自負責不同內容，我沒有把所有數字都說成來自同一個即時行情 API。

Python 負責把欄位、日期和計算口徑整理好，例如報酬、相對強弱、均線、量比與有效分母。Neon 保存有來源、有取得時間的資料快照。Power BI 裡仍然有 Power Query，只是它主要連接 PostgreSQL，再透過 DirectQuery 查詢資料，交由 DAX 量值和圖表呈現。

所以 SQL 是查詢語言，這裡使用的資料庫產品是 PostgreSQL，並不是要在展示筆電上另外安裝一台 SQL Server。DirectQuery 也不代表直接連到交易所，更不代表零延遲。

這一版以最新完整交易日的收盤資料為主，並區分交易截止日和系統取得時間。例如台北九月二十四日早上，最新完整美股交易日是九月二十三日；這不是日期沒有更新，而是市場時區不同。取得時間換算成台北時間，來源日期照實保留。宏觀指標發布較慢時，也不會被改成股票的日期。

P1 市場結構總覽 | 市場的強勢是否一致？

[依序指市場方塊、兩組條圖、下方五期間矩陣及短評。]

第一頁先回答「市場現在是否一致」。我用矩形熱圖，讓使用者快速看到不同市場代理的二十日報酬方向。綠色代表正報酬，紅色代表負報酬；這裡的方塊採等面積安排，面積不代表市值，也不能把它們加起來當成全市場權重。

接著看水平條圖。條圖以零為分界，很適合比較差距大小；一組看價格報酬，另一組看相對 SPY 的強弱，也就是 RS。報酬用百分比，RS 則是同期間兩個報酬相減，單位叫「百分點」，不是 RSI 技術指標。

例如，一檔股票下跌百分之一，SPY 下跌百分之三，它仍然跑贏兩個百分點。這只是說明口徑，並不是當天的市場數字。所以同樣看到綠色，要配合標題判斷是在說上漲，還是在說跑贏。

下方矩陣把一、五、十、二十、六十個完整交易日放在一起，是為了避免只看單日排行。一個市場短期轉強，不代表中期也領先。熱圖幫我找模式，條圖比較幅度，矩陣檢查時間尺度，三者回答的是不同問題。

這頁也有市場短評與 VIX 等背景資訊。短評是依來源指標和既定規則整理的結果，方便快速閱讀；它不是一個已部署的語言模型在即時預測市場。我要讓結論能回到下面的數字與日期接受檢查。

P2 板塊輪動 | 哪些板塊領先，領先多久？

[切到板塊輪動，指十一板塊熱圖、排行，再指收盤資料區。]

第二頁把市場拆成十一個板塊 ETF。這裡延續上一頁的閱讀方式：多期間熱圖看強弱是否跨越不同時間尺度，條圖比較領先或落後的幅度，明細保留精確數字。

我選熱圖，是因為它能同時呈現「哪個板塊」和「哪個期間」。橫著看一個板塊，可以發現短期與中期是否不同步；直著看同一期間，則可以比較不同板塊。這比單一排行榜更能保留市場輪動的脈絡。

收盤資料的後端涵蓋十一個板塊加上 SPY、QQQ，共十三檔 ETF；現場畫面依該頁配置與篩選呈現。收盤明細保留價格、完整日漲跌和交易截止日，與多期間 RS 使用一致的完整日線口徑。

單日漲跌，是相對前一個完整交易日收盤的百分比；RS 則是同期間報酬與 SPY 報酬的差，單位是百分點。兩者分開標示，才不會把股價上漲，直接當成跑贏大盤。

這份收盤版不把歷史收盤當成盤中成交。只要來源尚未成功更新，畫面就保留原來的真實日期；系統取得時間更新，也不代表交易截止日一定跟著改變。

P3 全球市場 | 強弱集中在哪裡？

[切到全球市場，先指地圖，再指排行與期間矩陣。]

看完美國板塊，我接著想知道，強弱是否只集中在美國。所以第三頁用國家 ETF 作為市場代理，觀察不同市場的相對表現。

地圖適合快速定位，讓使用者看見強弱分布在哪些地區。但地理面積大，不代表報酬比較高，因此我在旁邊保留條圖排行；下方再用五期間矩陣比較短期和中期是否一致。地圖負責位置，條圖負責數值，矩陣負責時間。

這裡需要注意，我使用的是美元計價 ETF，不是直接拿各國本地股價指數作比較。結果還可能受到匯率、追蹤差異與費用影響，所以頁面保留實際代理代號與日期。

地圖沒有涵蓋或沒有數值的地方，也不能解讀成零報酬。地圖工具負責呈現位置，金融數字仍然來自市場資料來源，這兩個角色不能混在一起。

P4 宏觀與跨資產風險 | 股票以外的背景是什麼？

[切到跨資產頁，依序指 DXY、WTI、HYG、GLD 四張折線。]

只看股票還不足以了解市場背景，所以我放入美元指數 DXY、WTI 近月期貨、高收益債 ETF HYG，以及黃金 ETF GLD。

這頁選折線圖，是因為我想觀察一段時間的方向、轉折和波動。四張圖分開呈現，是因為單位不同：美元指數是指數點，原油是每桶美元，ETF 是每股美元。把它們硬疊在同一個價格軸上，反而容易誤導。

各張圖的縱軸尺度也不同，不能只看哪條線比較陡，就說它的報酬最高。這一頁的青藍、橘、紫、金色用來區分資產身分，並不是直接表示上漲或下跌。

資料口徑也要分清楚：WTI 這裡是期貨，不是現貨；HYG 是 ETF 價格，不是信用利差；GLD 是黃金 ETF，不是現貨金價。HYG 和 GLD 日線使用 Alpaca SIP，DXY 和 WTI 沿用 Yahoo 的對應序列，各自保留來源日期。

這些資料提供風險研究的背景。即使兩張圖同時轉向，也還需要事件與其他證據，才能進一步討論原因，不能只靠圖形相似就推論因果。

P5 市場廣度 | 有多少股票一起參與？

[切到市場廣度，指比例卡片、紅綠條圖，再指家數與分母。]

第五頁要檢查的是，指數的表現有沒有足夠多股票一起支持。資料來自 Finviz 的市場統計，包括上漲與下跌家數、新高與新低，以及均線上下的分布。

我把重要比例做成卡片，讓使用者先掌握參與程度；再用百分之百堆疊條圖，比較正反兩組的相對構成。固定的總長度，可以很直觀地看出哪一側比較多。

但比例一定要搭配分母。例如，新高加新低作為分母，和全市場所有股票作為分母，是兩件不同的事。圖上如果顯示新高那一側較大，不能直接念成全市場有同樣比例的公司創新高。

所以我保留家數和明細，讓比例可以被回查。這頁的 Finviz 區塊目前沒有可確認的原始觀察時間，因此保留 PARTIAL 狀態；系統下載時間並不能取代市場觀察時間，也不能直接和其他頁面當成完全同步的證據。

這頁讓我從「指數有沒有漲」，繼續追問「有多少股票一起參與」，避免少數權重股的表現掩蓋了市場內部的差異。

P6 產業與族群領導力 | 檢查成分股

[切到產業與族群頁，指期間選項、全池熱圖、下方族群矩陣與多頭比例。]

大板塊還是比較粗，所以第六頁往下研究既有二十檔細分產業 ETF。這是一個明確的有限研究池，並不是掃描全美國所有產業或股票。

上半部用熱圖和排行保留整個池的比較。選擇一、五、十、二十或六十個交易日後，下方依所選期間的 RS 重新取前二族群。族群不是永久寫死，是否換組、換成哪一組，要看當輪的實際資料。

[可切換兩個期間，依現場結果指出排名是否改變，不預設一定換組。]

前二名只是池內排名，還需要看 RS 的正負，不能一入選就說一定跑贏市場。更進一步，我想知道 ETF 的強勢是不是有成分股支持。

左下矩陣因此呈現有效成分在不同期間跑贏 SPY 的比例；右下條圖則比較完整日 K 多頭比例。前者是相對表現，後者是價格結構，兩種指標分開，才不會把「相對抗跌」誤讀成「已經完整多頭」。

成分母體來自 State Street 官方持倉，計算採用有足夠資料的有效分母。完整多頭的條件，是收盤高於五、十、二十、六十日均線，短均線依序高於長均線，而且四條均線符合上揚條件。這些條件可以重算與檢查。

頁面也保留最近兩次成功快照的二十日 RS 輪動比較。那一區是固定二十日的歷史對照，和切片器選擇的期間分開，避免把不同定義混在同一個排名裡。

P7 個股位置與候選來源 | 觀察公司

[切到個股候選頁，先指來源族群、候選檔數，再指兩張 Logo 圖。]

第七頁才進到公司。這一頁採用固定二十日規則：當完整日資料成功更新後，依當期二十日 RS 前二族群的官方成分，重新挑出資料合格、符合完整日 K 多頭條件的候選。

它和第六頁的期間選擇是獨立的。第六頁讓我探索不同期間；第七頁則維持一致的二十日候選定義，不會因為我剛才切到五日，就在沒有說明的情況下改變選股規則。

左邊的散點圖，同時比較距離五十二週高點和二十日 RS。靠近橫軸零的位置，表示比較接近高點；縱向越高，表示同期相對 SPY 越強。它顯示符合條件後、RS 為正且池內排名前二十的公司，少於二十就呈現實際檔數。

另一張圖比較二十日報酬和量比，讓我一起觀察價格表現與成交活躍程度。兩張圖保留公司 Logo，降低辨識代號的負擔；外圈綠色代表二十日價格上漲，紅色代表下跌，圈色不是依 RS 正負決定。量比或圖像大小也不能說成市值或資金淨流入。

我用 Deneb 把 Logo 和當輪公司資料綁在一起。移到 Logo 上，可以查到公司、來源族群、報酬、RS、均線及資料截止日；點選公司後，下方明細與相關新聞會對應到這家公司。

[示範一個現場實際存在的 Logo：先看提示，再點選並指新聞與明細；清除選取後再繼續。]

收盤明細區呈現候選公司的完整日收盤價、單日漲跌、交易截止日和取得時間。候選是否符合多頭，依完整日 K 判斷；來源成功更新後才重新選取，這一版不把盤中短期漲幅混入固定二十日的選股規則。

新聞保留原始標題、來源、發布時間和連結，讓我往下閱讀。RSS 標題不是全文摘要，新聞和股價一起出現在畫面上，也不等於已證明新聞造成漲跌。這一頁提供的是有條件、有來源的研究入口。

更新與成本 | 收盤資料如何自動更新？

[指出完整交易日與資料取得時間；這段不需再切頁。]

這一版把更新重點放在每天完整的收盤資料。來源使用 Alpaca SIP 日線，收盤價依來源的成交條件計算；成交量可能包含延長盤。因此流程保守等待美東晚上八點的盤後結束，再加十六分鐘，才接受當天日線，避免太早把尚未完整的資料當成結算結果。

雲端日線流程已設定在台北時間星期二到星期六，早上九點三十五分執行；十點三十五分再安排一次補跑。如果最新完整日已成功發布，就直接略過。遇到休市，則依交易日曆判斷最新完成的交易日，不硬填成今天。

每次取得來源後，Python 先檢查日期、價格與缺漏，再把同一輪資料一起寫入 Neon。Power BI 各主頁設定三十分鐘重新查詢資料庫。這是報表重新讀取的間隔，並不是每三十分鐘產生一筆新收盤價；交易日與取得時間仍然分開呈現。

成本方面，我保留零元限制。GitHub Free 每月的 Actions 免費運算額度為兩千分鐘，既有帳戶也設有零美元的停止保護；額度不足就停止並留下原因，不自動升級付費。收盤版以每日批次為主，不再用每二十分鐘行情採集的估算來描述這份報表。

目前，修正後的流程已經以手動觸發完成一次實測，成功取得美股九月二十三日資料、發布資料庫並獨立讀回核對。新的九點三十五分自然排程仍待首輪確認，因此我不把這次手動成功說成自動排程已完整驗收，也不承諾雲端排程永遠準點。

我希望金探保留的，不只是數字，還包括這筆數字的日期、來源，以及更新是否成功的依據。

AI 的角色與結尾 | 我怎麼完成這個產品？

這次開發，我把 AI 當成研發協作工具，協助拆解需求、撰寫和檢查 Python、SQL、DAX，也參與視覺版型、測試、異常追查與文件整理。

但產品要回答什麼問題、指標怎麼定義、來源有哪些限制，以及畫面是否真的能操作，仍需要我訂規則並核對證據。AI 沒有替這份報表即時產生股價，也沒有在背後自動閱讀所有新聞、預測市場或給出交易指令。

對我而言，這次研發最有價值的，是把資料、計算、視覺與驗收連起來。程式執行成功，不一定代表日期正確；圖表畫得出來，不一定代表分母正確；檔案可以開啟，也不等於所有互動都已驗證。所以我必須一層一層核對。

回到金探的產品目標，我希望它能讓使用者從市場走到板塊，從板塊走到族群，最後走到公司，也能沿著同一條路回查來源。

熱圖幫我找模式，條圖比較幅度，折線觀察趨勢，地圖定位市場，散點和氣泡呈現不同維度，明細則保留查核依據。每一種視覺，都對應一個實際研究問題。

金探想帶來的改變，是讓市場資訊更容易理解，讓每個判斷有日期、有來源，也知道還有哪些事情不能從目前資料推論。這就是我這次開發金探的核心價值。謝謝大家。

精簡備答 | 不計入主稿時間

為什麼不用 Excel 做到底？

官方持倉本身仍使用 Excel 格式。只是這個產品需要多來源、重複計算與雲端更新，所以由 Python 整理，PostgreSQL 保存快照，Power BI 呈現；各工具負責適合的工作。

P6 選五日，P7 為什麼沒有跟著變？

P6 是探索不同期間的族群領導力；P7 採固定二十日候選規則，成功更新完整日來源後才重選。兩者是刻意分開的產品定義。

為什麼台北九月二十四日會顯示九月二十三日？

台北早上和美國市場屬於不同時區。美股九月二十三日交易結束後，台北已經是九月二十四日。報表保留美股交易截止日，系統取得時間則換算成台北時間；兩者沒有混用。

收盤後更新和報表三十分鐘刷新有何不同？

雲端每日工作負責取得、驗證並發布最新完整日線；報表三十分鐘刷新，是重新查詢已發布的資料。若來源或工作尚未成功，刷新不會創造新收盤價。自然排程也可能延遲，不能把設定時間當成保證。

AI 會自動給我買進訊號嗎？

目前沒有這個功能。候選由可檢查的資料條件產生，市場短評由來源指標及規則整合；AI 用於研發協作，不編造行情或代替投資決策。